பாலி-மின் உருகு இழை என்றும், பாலி சுவிட்ச் என்றும் அழைக்கப்படுகின்றது. இவ்வகை மின் உருகு இழையானது ஒலி அலை பெருக்கி, கணினியின் மின் வழங்கி பகுதி போன்றவற்றில் பயன்படுகின்றது.



படம். 2.37 மீட்டமைக்கும் வகை மின் உருகு இழை

2.6 மின்சுற்றுத் துண்டிப்பான் (CIRCUIT BREAKER)

மின்சுற்றுத் துண்டிப்பான் என்பது மிகைப்பளு (Over load) மற்றும் குறுக்கு மின்சுற்று (Short Circuit) ஏற்படும்போது தானே இயங்கி மின்சுற்றைத் துண்டித்து மின் சாதனங்களை பாதுகாக்கும் ஒரு வகையான சாவி (Switch) ஆகும். இதன் அடிப்படை செயல்பாடானது மிகைப்பளு மற்றும் குறுக்குச்சுற்று ஆகியவற்றைக் கண்டறிந்து மின்னோட்டம் பாய்வதைத் தடுப்பதே ஆகும்.

பலவிதமான மின்சுற்று துண்டிப்பான்கள் உள்ளன. மின்னழுத்த அளவில் ஒப்பிடும்போது, சிறிய அளவிலான மின்சுற்றுத் துண்டிப்பான் ஆனது (Miniature Circuit Breaker) குறைந்த மின்னழுத்தத்தில் செயல்படக்கூடியதாகும்.

2.6.1 சிறிய அளவிலான மின்சுற்றுத் துண்டிப்பான் (Miniature Circuit Breaker)

தற்போது, குறைந்த மின்னழுத்தம் உள்ள மின்சுற்றுகளில், மின் உருகு இழைக்கு மாற்றாக இந்த சிறிய அளவிலான மின்சுற்றுத் துண்டிப்பான் பயன்படுத்தப்படுகிறது.

மின் இயந்திர (Electro mechanical) முறையில் செயல்படும் இவை, மின்னோட்டம் மிகையாகப் பாயும்போது மின்சுற்றில் உள்ள பளுக்க-ளைப் பாதுகாக்கும். மின்சுமை அதிகமானால் மின்உருகுஇழையை மாற்றும் பணியில்லாததால், இவை சிறந்த மாற்றாகக் கருதப்படுகிறது. மின்உருகுஇழையைப் போல் இல்லாமல் இதை எளிதில் சுவிட்ச் போடுவது போல் சரி செய்ய முடியும் என்பதால் இவை செயல்பாட்டில் சிறந்த பாதுகாப்பைத் தருவதுடன் பயன்படுத்துவதிலும் எளிமையாக உள்ளது.



படம் 2.38 சிறிய அளவிலான மின்சுற்றுத் துண்டிப்பான்

வேலை செய்யும் முறை

சிறிய அளவிலான மின்சுற்றுத் துண்டிப்பான் மின்காந்த தொடர்சுருளைக் (Relay) கொண்டதாக இருக்கும். அதை இயக்கும்போது

மின் உருகு இழைக்கும் சிறிய வகை மின்சுற்றுத் துண்டிப்பானுக்கும் உள்ள வேறுபாடுகள்

வ. எண்	மின் உருகு இழை (Fuse)	சிறிய வகை மின்சுற்றுத் துண்டிப்பான் (MCB)
1	பொதுவாக மின் உருகு இழையானது குறைந்த உருகும் தன்மையுடைய ஒரு உலோக கம்பியால் செய்யப்படுகிறது	இது துண்டிப்பு (Tripping) மின்சுற்றை பெற்றுள்ளது .
2	இது மின் மற்றும் வெப்பப் பண்புகள் கொள்கையில் வேலை செய்கிறது.	இது மின்காந்தவியல் கொள்கையில் வேலை செய்கிறது.
3	இதை ஒரு முறை மட்டுமே பயன்படுத்தலாம் .	இதை பல முறை பயன்படுத்தலாம்.
4	மின் உருகு இழையை இயக்க/நிறுத்த சாவியாகப் (ON/OFF Switch) பயன்படுத்த முடியாது	இது இயக்க/நிறுத்த சாவியாகப் (ON/OFF Switch) பயன்படுத்தப்படுகிறது
5	உருகி செயல்படும் நேரம் மிகவும் குறைவாக உள்ளது (0.002 விநாடிகள்)	செயல்பாட்டு நேரம் உருகு நிலையை விட ஒப்பீட்டளவில் அதிகமாக உள்ளது (0.02-0.05 விநாடிகள்)
6	இதன் விலை குறைவாக உள்ளது.	இதன் விலை அதிகமாக உள்ளது.

EE_Tamil_Chapter02.indd 51 11/10/2020 12:57:06 PM